2006级概率论与数理统计试卷A卷参考答案

一、

1.D

注释：$P(X \le 1+u) = P(\frac{X-u}{\sigma} \le \frac{1+u-u}{\sigma}) = \Phi(\frac{1}{\sigma})$

2.C

注释：参考课本第8页

3.A

注释：连续型随机变量在某一个点上的概率取值为零，故A正确

？B项是否正确

4.B

注释：参考课本86页

5.A

二、

1.　1.33(或者填$\frac{1359}{1024}$)

2．25

注释：参考课本86页

3.　0.25

4.　（X+Y）～B(7, p)

注释：E(X)=3p, E(Y)=4p, 故E(X+Y)=E(X)+E(Y)=3p+4p=7p;

D(X)=3p(1-p), D(Y)=4p(1-p)且X、Y独立，故D(X+Y)=D(X)+D(Y)= 3p(1-p)+ 4p(1-p)

设（X+Y）～B(n, P), 则有$\begin{cases} E(X+Y)=7p=nP \\ D(X+Y)=3p(1-p)+4p(1-p)=nP(1-P) \end{cases}$

解得n=7, P=p

5. 2/5

X的密度函数为$f(x)=\frac{1}{5}$

方程有实根，则必须满足$\Delta=\mathrm{b}^2-4ac=(2X)^2-4\times1\times(5X-4)\geq0$,

即$X\leq1$或者$X\geq4$.

故方程有实根的概率$P=\int_0^1\frac{1}{5}dx+\int_4^5\frac{1}{5}dx=\frac{2}{5}$

6. 0.35

由$E(3X+5)=11$得$EX=2$

由$D(3X+5)=\sigma^2$得$DX=\frac{\sigma^2}{9},\sqrt{DX}=\frac{\sigma}{3}$

因$P\{2<X<4\}=0.15$,故$P\{\frac{2-2}{\frac{\sigma}{3}}<\frac{X-2}{\frac{\sigma}{3}}<\frac{4-2}{\frac{\sigma}{3}}\}=0.15$

所以$\Phi(\frac{2}{\frac{\sigma}{3}})-\Phi(0)=0.15$

所以$\Phi(\frac{2}{\frac{\sigma}{3}})-\Phi(\frac{-2}{\frac{\sigma}{3}})=0.3$

$P\{X<0\}=P\{\frac{X-2}{\frac{\sigma}{3}}<\frac{0-2}{\frac{\sigma}{3}}\}=\Phi(\frac{-2}{\frac{\sigma}{3}})=[1-\Phi(\frac{2}{\frac{\sigma}{3}})-\Phi(\frac{-2}{\frac{\sigma}{3}})]/2$

_______$=[1-0.3]/2=0.35$

?7. 相关

三、

设A=“取出的产品是正品”；

$B_{甲}$=“取出的产品是甲厂生产的”

$B_{乙}$=“取出的产品是乙厂生产的”

$B_{丙}$=“取出的产品是丙厂生产的”

则$P(A)=P(AB_{甲})+P(AB_{乙})+P(AB_{丙})$

$=0.5\times0.9+0.3\times0.8+0.2\times0.7=0.83$

$$P(B_{甲}|A)=\frac{P(AB_{甲})}{P(A)}=\frac{P(B_{甲})\cdot P(A|B_{甲})}{P(A)}=\frac{0.5\times0.9}{0.83}=0.54$$

四、

$$X \sim \begin{pmatrix} -1 \_\_ 1 \_\_\_ 3 \\ 0.3 \_ 0.5 \_ 0.2 \end{pmatrix}$$

$$EX = (-1)\times 0.3 + 1\times 0.5 + 3\times 0.2 = 0.8$$

五、

$$(1)\text{由题意} f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{x} \_\_\_\_ x \le 0 \\ \frac{1}{2}e^{-x} \_\_\_ x > 0 \end{cases}$$

$$\text{故} F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{x} \_\_\_\_ x \le 0 \\ 1-\frac{1}{2}e^{-x} \_ x > 0 \end{cases}$$

$$(2) P(-5 < X < 10) = (1-\frac{1}{2}e^{-10}) - (\frac{1}{2}e^{-5})$$

$$(3)\ \text{EX}=\int_{-\infty}^{0} x\cdot\frac{1}{2}e^{x}dx + \int_{0}^{+\infty} x\cdot\frac{1}{2}e^{-x}dx = \frac{1}{2}[(x-1)e^{x}]_{-\infty}^{0} + \frac{1}{2}[(-x-1)e^{-x}]_{0}^{+\infty}$$

$$\_\_\_\_\_ = 0$$

$$EX^{2} = \int_{-\infty}^{0} x^{2}\cdot\frac{1}{2}e^{x}dx + \int_{0}^{+\infty} x^{2}\cdot\frac{1}{2}e^{-x}dx$$

$$\_\_\_ = \frac{1}{2}[x^{2}e^{x} - 2xe^{x} + 2e^{x}]_{-\infty}^{0} + \frac{1}{2}[-x^{2}e^{-x} - 2xe^{-x} - 2e^{-x}]_{0}^{+\infty} = 2$$

$$DX = EX^{2} - (\text{EX})^{2} = 2$$

? 六、

设X_i为第i台机床生产的次品率

$X_i \sim U(0.005, 0.035)$

$$EX_i = \frac{0.005+0.035}{2} = 0.02, DX_i = \frac{1}{12}(0.035-0.005)^2 = 0.000075$$

（注：对于均匀分布$X_i \sim U(a,b)$,有$EX_i = \frac{\mathrm{a}+b}{2}, DX_i = \frac{1}{12}(b-a)^2$）

设总次品率$Y = \sum_{i=1}^{2000} X_i$

若要满足这批产品的平均次品率小于0.025，则$Y < 0.025 \times 2000 = 50$

$$P\{Y<50\} = P\{\frac{Y - 2000\times 0.02}{\sqrt{2000\times 0.000075}} < \frac{50 - 2000\times 0.02}{\sqrt{2000\times 0.000075}}\} = \Phi(25.8)$$

? 试卷中没有给出$\Phi(25.8)$的值，且直观上感觉$\Phi(25.8)$的值太大了，故不能肯定题中的做法是否可行

七、

(1) $\mathrm{S}_{椭圆} = \pi ab$

故（x, y)的联合密度函数$\mathrm{f}(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi \mathrm{ab}} ____ -a \le x \le a, -b \le y \le b \\ 0 ________ 其它 \end{cases}$

X的边缘密度函数$\mathrm{f}_{\mathrm{X}}(x) = \begin{cases} \frac{2}{\pi a} ________ -a \le x \le a \\ 0 __________ 其它 \end{cases}$

Y的边缘密度函数$\mathrm{f}_{\mathrm{Y}}(y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi b} ________ -b \le y \le b \\ 0 __________ 其它 \end{cases}$

$$(2) EX = \int_{-a}^{a} x \cdot \frac{2}{\pi a} dx = 0, EY = \int_{-b}^{b} y \cdot \frac{2}{\pi b} dy = 0,$$

$$EX^2 = \int_{-a}^{a} x^2 \cdot \frac{2}{\pi a} dx = \frac{4a^2}{3\pi}, EY^2 = \int_{-b}^{b} y^2 \cdot \frac{2}{\pi b} dy = \frac{4b^2}{3\pi}$$

$$DX = EX^2 - (EX)^2 = \frac{4a^2}{3\pi} = 25, DY = EY^2 - (EY)^2 = \frac{4b^2}{3\pi} = 4$$

解得$a = \frac{5\sqrt{3\pi}}{2}$，$b = \sqrt{3\pi}$

(3) $-a \le x \le a, -b \le y \le b$时，

$\mathrm{f}_{\mathrm{X}}(x) \cdot \mathrm{f}_{\mathrm{Y}}(y) = \frac{2}{\pi a} \cdot \frac{2}{\pi b} \ne \frac{1}{\pi \mathrm{ab}}$，故X与Y不独立

八、

Z的分布函数F(z)=P{Z $\le$ z}=1-P(Z>z)=1-P{min(X, Y)>z}

$\qquad\qquad\qquad$=1-P(X>z, Y>z)=1-P(X>z) $\cdot$ P(Y >z)

当z $\le$ 0时，P(X>z)=P(Y>z)=1

故F(z)=1-1=0

当0<z $\le$ 1时，P(X>z)=$\int_z^1 1dx = 1-z$

$\qquad\qquad$ P(Y>z)=$\int_z^1 5e^{-5x}dx = e^{-5z} - e^{-5}$

故$F(z) = 1-(1-z)\cdot(e^{-5z} - e^{-5})$

当$z > 1$时，P(X>z)=0

故$F(z) = 1-0 = 1$

$$所以F(z) = \begin{cases} 0 & z \le 0 \\ 1-(1-z)\cdot(e^{-5z}-e^{-5}) & 0<z \le 1 \\ 1 & z>1 \end{cases}$$

$$f(z) = \begin{cases} 0 & z \le 0 \\ 6e^{-5z} - 5ze^{-5z} - e^{-5} & 0 < z \le 1 \\ 0 & z > 1 \end{cases}$$